

Centro Universitário UniFECAF

Cloud DevOps: Orchestrating Containers and Micro Services

KEVIN MAIKON CAETANO DE ANDRADE SANTOS

**Entrega contínua de uma plataforma de pedidos em microsserviços: do
Docker Compose ao Kubernetes com observabilidade e CI/CD**

Relatório técnico teórico

Taboão da Serra
2026

1 INTRODUÇÃO

Este relatório teórico fundamenta a proposta Cloud DevOps desenvolvida para a Loja Veloz, e-commerce de médio porte que enfrentou indisponibilidades em deploys, dificuldade de escala em picos de acesso e baixa rastreabilidade entre serviços. A solução Pedidos Veloz organiza API Gateway, pedidos, pagamentos, estoque e PostgreSQL sob princípios cloud-native, com ambiente local reproduzível, Kubernetes, CI/CD, escala automática e observabilidade.

2 MICROSERVIÇOS, DEVOPS E 12-FACTOR

Em microsserviços, o sistema é decomposto em serviços com ciclo de vida independente, o que favorece escala seletiva e evolução incremental, exigindo governança de deploy e telemetria ponta a ponta. O DevOps une automação e operação para reduzir o lead time até a produção e tornar falhas observáveis. Os princípios 12-Factor App — configuração por ambiente, logs como streams, processos *stateless*, *port binding* e *disposability* — orientam o desenho adotado neste trabalho.

3 DOCKER, KUBERNETES, CI/CD E OBSERVABILIDADE

O Docker empacota a aplicação em imagens imutáveis; o Compose orquestra o ambiente local com redes, volumes e variáveis. O Kubernetes orquestra a produção: Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets, *probes*, *rolling updates* e Horizontal Pod Autoscaler (HPA). O CI/CD, por meio do GitHub Actions, executa *build*, testes e publicação de imagens no GitHub Container Registry antes do *deploy*. A observabilidade combina métricas (base do HPA), logs JSON em *stdout* e *traces* com cabeçalho W3C *traceparent* e OpenTelemetry, permitindo correlacionar falhas entre os serviços.

4 REFERÊNCIA DE PESQUISA E DECISÕES

Como referência pública, utiliza-se o Google Cloud Online Boutique (microservices-demo), além da documentação oficial de Kubernetes, Docker, 12-Factor, Terraform, GitHub Actions e OpenTelemetry. Decisões do projeto: API Gateway único; PostgreSQL no MVP; *deploy* RollingUpdate com *maxUnavailable* igual a zero; HPA no gateway e em pedidos; Pod Security Admission *baseline*, NetworkPolicies e usuário não-root; Terraform para cluster Kubernetes gerenciado. Assim, a Loja Veloz reduz risco de *deploy*, melhora o tempo de entrega e ganha capacidade de diagnosticar e escalar sob demanda.